L'Univers et le système solaire

Galaxies, étoiles, planètes ; d'où vient la matière ?

3e — Physique-chimie · Séance 13 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais décrire l'organisation de l'Univers et du système solaire, et expliquer d'où viennent les éléments chimiques.

L'ESSENTIEL — du système solaire à l'Univers

- L'**Univers** contient des centaines de milliards de **galaxies**. Notre galaxie, la **Voie lactée**, compte environ 200 milliards d'étoiles, dont le Soleil.
- Une **étoile** produit sa propre lumière. Planètes, satellites, astéroïdes la renvoient.
- Le **système solaire** : le Soleil, 8 planètes, leurs satellites (la Lune pour la Terre), des astéroïdes et des comètes. Il s'est formé il y a 4,6 milliards d'années.

Planètes rocheuses (telluriques)	Planètes géantes gazeuses
Mercure, Vénus, Terre, Mars	Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune

L'origine de la matière : le **Big Bang**, il y a 13,8 milliards d'années ; d'abord l'hydrogène et l'hélium ; les éléments plus lourds (carbone, oxygène, fer…) sont fabriqués dans les **étoiles**, puis dispersés quand elles explosent. La matière est faite des **mêmes éléments** partout dans l'Univers, et obéit aux mêmes lois. Sur Terre, certains éléments sont rares (or, terres rares) : il faut les recycler.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La Lune n'est pas une planète : c'est un **satellite** de la Terre. Le Soleil n'est pas une planète : c'est une **étoile**.

MÉTHODE — ranger des objets par taille

1. Écrire chaque taille en puissance de 10 (en mètres)

2. Comparer les exposants : le plus grand exposant correspond au plus grand objet

3. Pour comparer deux objets, diviser leurs tailles

Exemple. *Terre* $\approx 10^7$ *m, Voie lactée* $\approx 10^{21}$ *m :* $\dfrac{10^{21}}{10^7} = 10^{14}$ *; la Voie lactée est cent mille milliards de fois plus grande.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Cite les huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil. NIVEAU 1

2. Étoile, planète ou satellite ? NIVEAU 1

- **a)** le Soleil ;
- **b)** la Lune ;
- **c)** Mars ;
- **d)** Sirius (elle brille par elle-même).

3. Range du plus petit au plus grand : galaxie, Terre, Univers, système solaire, Soleil. NIVEAU 2

4. Quels éléments se sont formés juste après le Big Bang ? NIVEAU 1

EXERCICES — je réfléchis

5. « Nous sommes des poussières d'étoiles. » Explique cette phrase. NIVEAU 2

6. On analyse la lumière d'une étoile lointaine : on y trouve de l'hydrogène, de l'hélium et du fer. Qu'en conclut-on sur la matière de l'Univers ? NIVEAU 3

7. Un téléphone contient de petites quantités de métaux rares. Donne deux raisons de le recycler. NIVEAU 2

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On représente l'histoire de l'Univers (13,8 milliards d'années) sur une année de calendrier : le Big Bang a lieu le 1er janvier à 0 h. Une « journée » représente alors environ 38 millions d'années. Vers quel mois le système solaire se forme-t-il (4,6 milliards d'années avant aujourd'hui) ?